NOVA CASA · TELEMETRÍA IOT EN SALESFORCE

Modelo de Datos

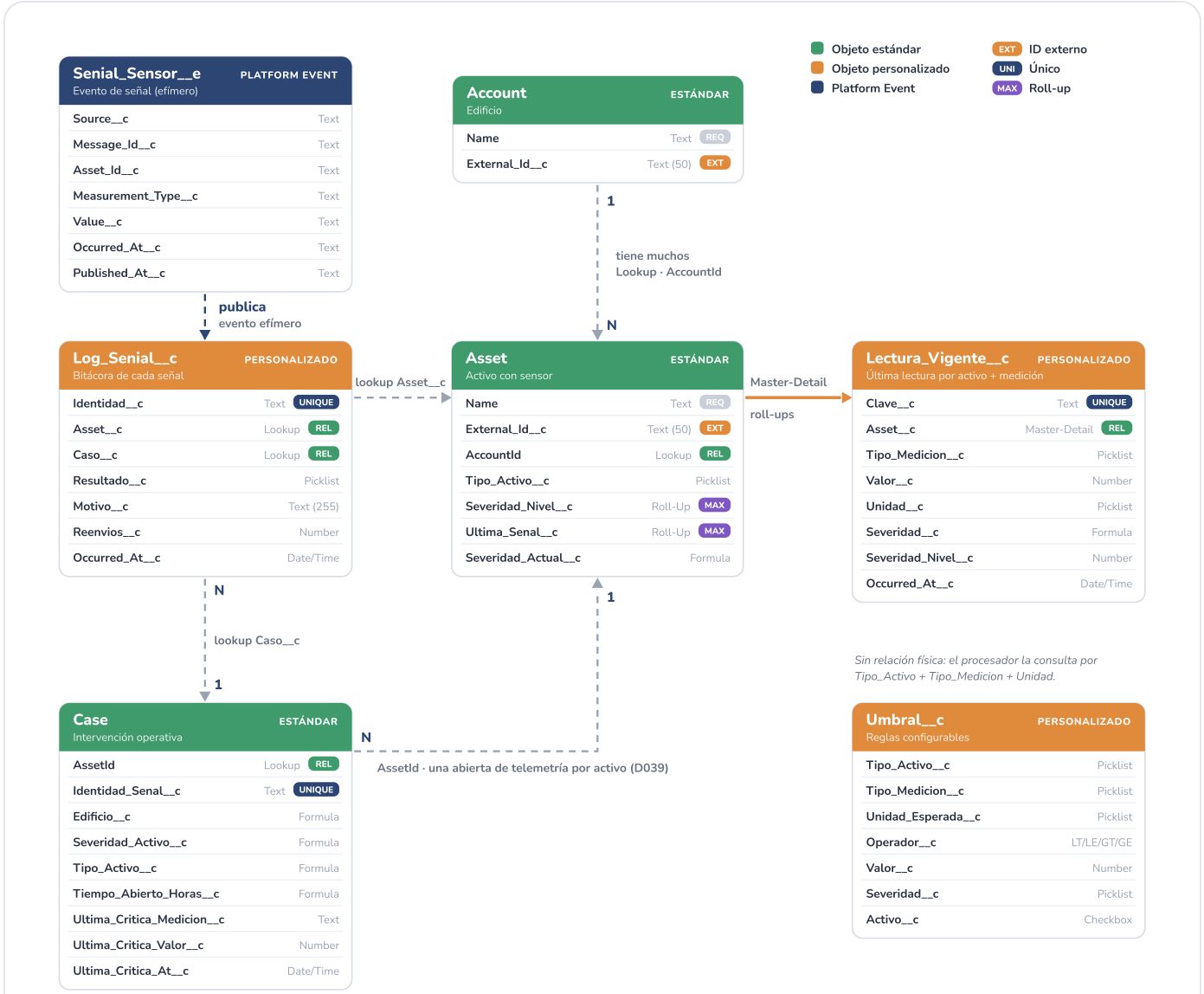
Sprint 2 · Juan Diego Velásquez · John Alejandro Pastor · Octubre 2026

Introducción

Sprint 2 · Nova Casa. Modelo de datos tal como está en el repositorio (rama `main`). Reemplaza, para la entrega, al modelo de Discovery (`entregables/04-modelo-de-datos.html`), que quedó desactualizado. Las diferencias con Discovery están en `docs/decisiones.md`; `entregables/README.md` las resume, salvo que desde D039 se abre una intervención de telemetría por activo y no una por mensaje.

1. Diagrama entidad-relación

El diagrama muestra los campos principales de cada objeto; la lista completa está en las secciones 2 y 3 de este documento y en la **Documentación Técnica, sección 3**.



2. Objetos estándar vs. personalizados

Estándar (reutilizados)

Objeto	Representa	Por qué estándar	Campos personalizados añadidos
`Account`	Edificio	Reusa propiedad (un operador dueño por edificio) y sharing nativos de Salesforce (OWD Privado y jerarquía de roles; D005, D022).	`External_Id__c` (ID del edificio, `BLD-...`).
`Asset`	Activo (equipo con sensor)	Objeto estándar pensado para equipos físicos; soporta Master-Detail y roll-ups.	`External_Id__c`, `Tipo_Activo__c`, `Severidad_Nivel__c` (roll-up), `Ultima_Senal__c` (roll-up), `Severidad_Actual__c`, `Minutos_Sin_Senal__c`.

Objeto	Representa	Por qué estándar	Campos personalizados añadidos
`Case`	Intervención operativa (una abierta de telemetría por activo, US-205/D039)	Reusa estados (Path nativo, D044), propiedad (dueño: el usuario de integración; en las manuales, D053) y list views de Service Cloud; evita Work Order, cuyos campos de mantenimiento exigen Field Service (D001). `Origin='Telemetria'` para automáticas.	`Identidad_Senal__c` (identidad que abrió el caso), `Edificio__c`, `Severidad_Activo__c`, `Tipo_Activo__c`, `Tiempo_Abierto_Horas__c`, y la última señal crítica: `Ultima_Critica_Medicion__c`, `Ultima_Critica_Valor__c`, `Ultima_Critica_Unidad__c`, `Ultima_Critica_At__c`, `Ultima_Critica_Identidad__c`.
`Contact`	Contacto	Ningún dato del modelo lo usa: se versiona solo por sharing (Controlado por el padre, bajo Account Privado) y porque Read Account exige Read Contact (D017, D022).	-

Personalizados

Objeto	Representa	Por qué personalizado
`Log_Senial__c`	Bitácora de cada señal recibida (una fila por identidad `source|messageId`; lo que la ingesta rechaza porque no trae esa identidad válida queda en una fila `Rechazada` con clave hash, D013).	No hay objeto estándar para la trazabilidad de ingesta (BR-209, D057). Clave única `Identidad__c` para deduplicar.
`Lectura_Vigente__c`	Última lectura vigente por activo + tipo de medición.	Necesita una fila única por combinación (`Clave__c`) y roll-up de severidad al activo; no cabe en campos del Asset (BR-203, D011, D057).
`Umbral__c`	Reglas de clasificación configurables.	Editable por el coordinador sin tocar código (BR-204, D004/D018).
`Senial_Sensor__e`	Evento de plataforma (señal publicada).	Desacopla recepción de procesamiento; el suscriptor procesa en lote de 200 (D013/D017).

3. Relaciones

Desde	Hacia	Tipo	Campo	Notas
`Asset`	`Account`	Lookup estándar	`AccountId`	El activo pertenece a un edificio.
`Lectura_Vigente__c`	`Asset`	Master-Detail	`Asset__c`	Roll-ups en Asset: `Severidad_Nivel__c` (MAX) y `Ultima_Senal__c` (MAX). `Edificio__c` es fórmula (`Asset__r.Account.Name`).
`Log_Senial__c`	`Asset`	Lookup	`Asset__c`	Opcional (una señal rechazada puede no tener activo).

Desde	Hacia	Tipo	Campo	Notas
`Log_Senial__c`	`Case`	Lookup	`Caso__c`	Enlaza la señal crítica con su intervención; varias críticas del mismo activo pueden enlazar al mismo caso (US-205).
`Case`	`Asset`	Lookup estándar	`AssetId`	Las intervenciones de telemetría y las manuales se abren sobre un activo (`AssetId` es opcional en el campo estándar).
`Umbral__c`	-	-	-	Sin relación física; se enlaza por `Tipo_Activo__c` + `Tipo_Medicion__c` + `Unidad_Esperada__c`.

4. Claves e identidad (unicidad)

Objeto	Campo clave	Tipo	Regla
`Log_Senial__c`	`Identidad__c`	Text, External Id, Unique	`source|messageId`. Un reenvío de la misma clave no crea otra fila; la misma clave con otro contenido se cuenta como conflicto y la fila original conserva su resultado (D047). Pasa a `Conflicto` solo si el original aún no se aplicó (la fila estaba `Publicada` o `Fallida`, o las dos entregas llegaron en el mismo lote); si la fila ya tenía otro resultado de un lote anterior (`Procesada`, `Rechazada`, `Atrasada`...), lo conserva y suma `Conflictos__c` (D047).
`Lectura_Vigente__c`	`Clave__c`	Text, External Id, Unique	ExternalId del `activo|tipo de medición`. Una fila por combinación.
`Case`	`Identidad_Senal__c`	Text, Unique	Identidad (`source|messageId`) de la señal que abrió el caso; un reenvío de esa identidad mapea al caso existente sin tocarlo (D010). La regla vigente es una intervención de telemetría abierta por activo (US-205/D039), no una por mensaje.
`Account` / `Asset`	`External_Id__c`	Text, External Id	Permite upsert desde el catálogo sin duplicar (D005).

5. Severidad y su propagación

- `Umbral__c.Severidad_Nivel__c` es fórmula: Critica → 2, Advertencia → 1, si no `NULL`.
- `Lectura_Vigente__c.Severidad_Nivel__c` guarda el nivel de la lectura ganadora (0 Normal, 1 Advertencia, 2 Crítica).
- `Asset.Severidad_Nivel__c` es roll-up MAX sobre sus lecturas vigentes: **la severidad del activo es la mayor entre sus últimas lecturas válidas.**
- `Asset.Ultima_Senal__c` es roll-up MAX de la fecha de la última señal.